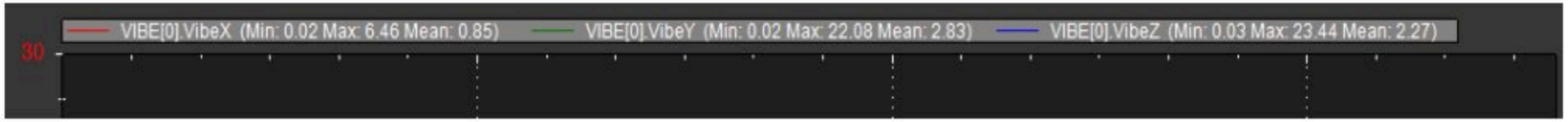
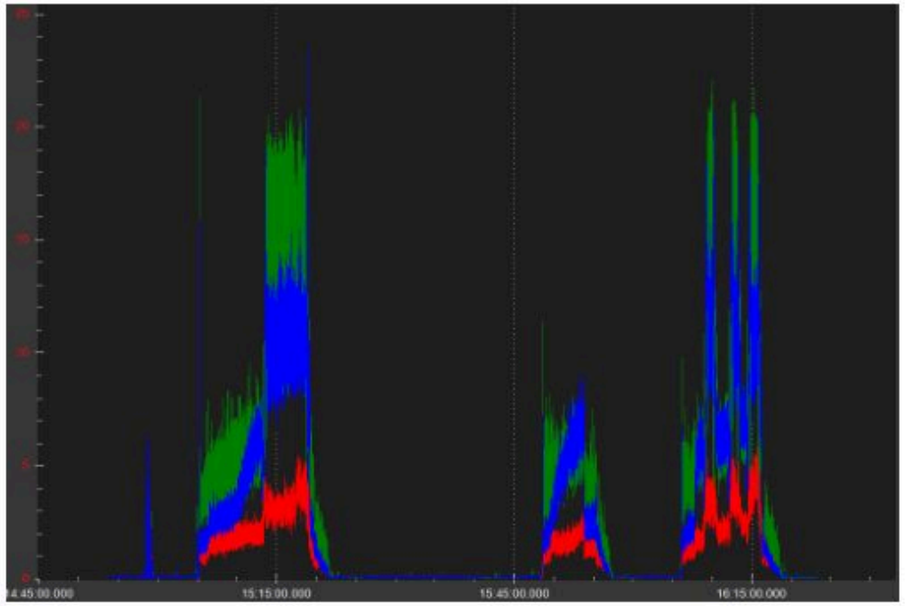
Single-rotor UAV | Attitude and vibration

Selected French-language pages from the ArduCopter flight-log review.

Vibrations VIBE.VibeX, VIBE.VibeY, VIBE.VibeZ





- **VibeX (rouge)** : Niveau très bas (max 6.46) → vibrations latérales négligeables.
- **VibeY (vert)** : Quelques pics (max 22.08) → vibrations modérées sur l'axe Y, tolérables.
- **VibeZ (bleu)** : Pic max 23.44 → vibrations verticales à surveiller, mais restent sous la limite critique (30).
- **Clipping = 0 :** bien

Conclusion : Vibrations globalement dans les tolérances, pas de risque immédiat pour le contrôleur de vol.

Single-rotor UAV | Attitude and vibration

Selected French-language pages from the ArduCopter flight-log review.

Log : 00000042.BIN - 25/09/2025 - v4.6.0 - Vol au sol

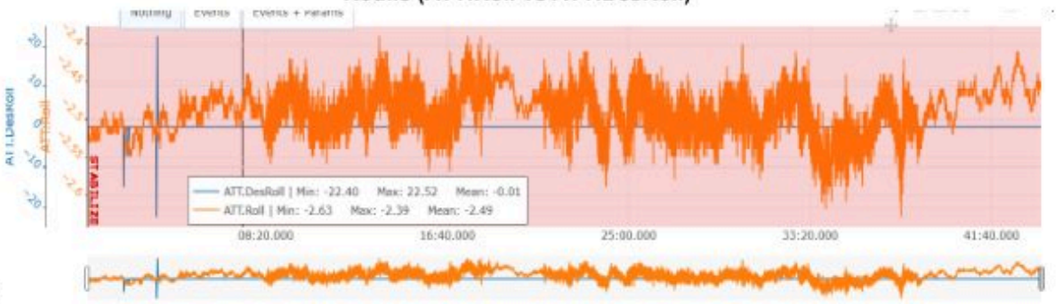
Attitude (Roll/Pitch) vs Consigne Pilote

Constat : consigne DesRoll ≈ 0° (ligne bleue) ; roulis mesuré Roll oscille autour de −2,5° en moyenne (biais constant) avec un bruit qui augmente au régime stabilisé. Pas d'oscillation auto-entretenue ni de saturation visible.

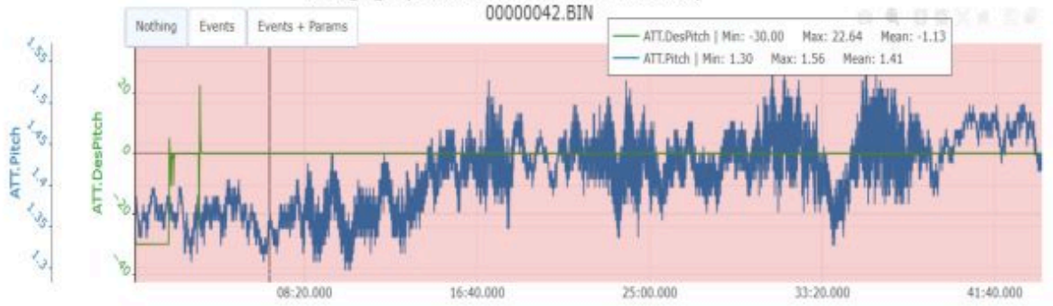
Lecture : léger biais statique de roulis (≈ −2 à −3°) + correction permanente du contrôleur ← cohérent avec un plancher non parfaitement plat, un trim/IMU perfectible, ou un plateau cyclique légèrement déséquilibré.

Actions: - En vol, si l'erreur persiste en stationnaire, augmenter légèrement ATC_RAT_RLL_P et ILMI (0,03–0,06) et/ou remettre un FF modéré (ex. 0.03–0.05) pour coller la consigne sans ajouter de phase.
- Vérifier la géométrie du plateau après l'échange SERVO1/SERVO2 (courses symétriques, neutres 1500 µs).

Roulis (ATT.Roll vs ATT.DesRoll)



Tangage (ATT.Pitch vs ATT.DesPitch)



Constat : consigne DesPitch ≈ 0° ; Pitch reste proche de +1,4° (biais faible) avec des excursions transitoires lors des paliers de régime.

Lecture : tenue correcte pour un test au sol (le souffle rotor et l'assiette du sol induisent un petit nez-haut). Pas de dérive cumulative ni d'instabilité.

Actions : Si nécessaire en vol, un peu de ATC_RAT_PIT_P et FF aidera à réduire l'erreur statique sans durcir la boucle (garder FLTE/FLTT à 10–15 Hz).
Confirmer après réglages que ATT ≈ DES en stationnaire (erreur RMS ≤ 1–2°).

Conclusion :
le contrôleur **suit globalement bien** les consignes au sol ; les biais modestes (≈ 2–3°) s'expliquent par la mise à niveau et la mécanique. Un level/trim propre + une petite remise de FF et P en roulis/tangage suffiront pour coller la consigne en hover.

Single-rotor UAV | Attitude and vibration

Selected French-language pages from the ArduCopter flight-log review.

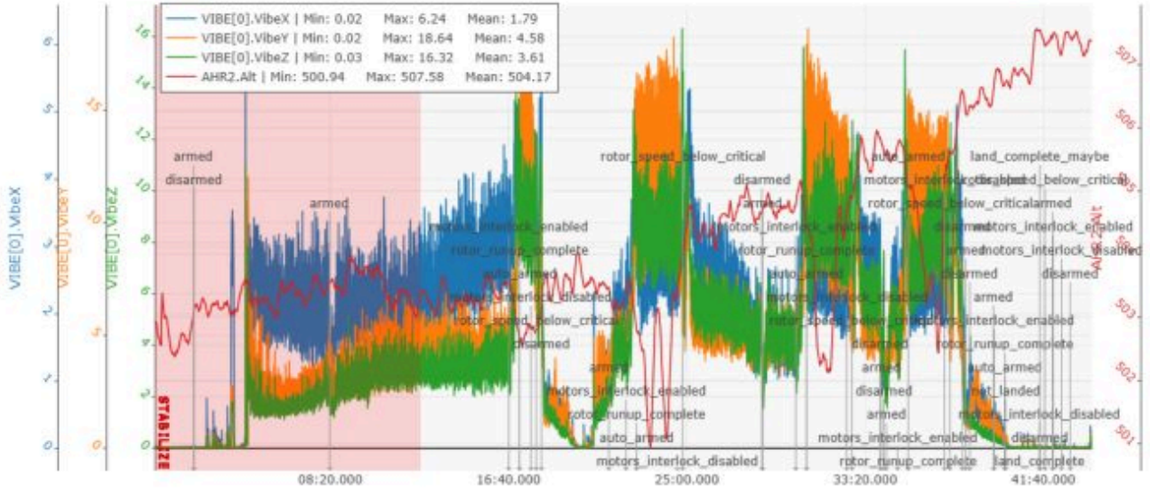
Log : 00000042.BIN - 25/09/2025 - v4.6.0 - Vol au sol

Vibrations sur les axes X, Y, Z

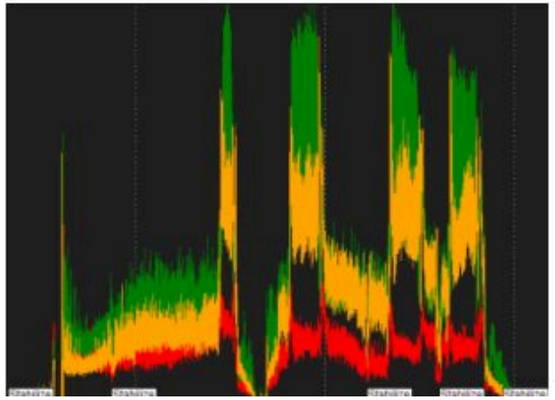
(VIBE.VibeX/Y/Z, Clip0/1/2)

Dans ce test au sol, on observe que l'axe Y affiche les vibrations les plus importantes (de l'ordre de la dizaine de m/s², selon le graphique), avec parfois des pics proches du seuil acceptable. Les axes X et Z restent comparativement plus calmes.

Niveaux mesurés (extrait du log) : VibeX max ≈ 6.2, VibeY max ≈ 18.6, VibeZ max ≈ 16.3 (m/s²). (signature du rotor principal et de la cinématique châssis).
Tous sous le seuil de 30 m/s² considéré « normalement acceptable » par ArduPilot pour un maintien d'altitude/position fiable.



Aucun événement de clipping (saturation du capteur à ±16G) n'est significatif (les compteurs Clip0/1/2 restent à zéro ou très faibles), ce qui **est satisfaisant.**
VIBE[0].Clip | Min: 0.00 Max: 0.00 Mean: 0.00



Néanmoins, les valeurs de vibration relevées approchent le seuil critique de 30 m/s² sur l'axe Y, suggérant qu'un amortissement mécanique ou un gain de filtre supplémentaire pourrait être nécessaire.

La littérature ArduPilot recommande de rester en dessous d'environ 30 m/s² afin d'éviter des problèmes de position ou d'altitude